阻断钠降幅度　阻断钾延时程

3. 2015N3 A 以下选项中，明显延长神经细胞动作电位时程的是

A.部分阻断钠通道 ①阈电位与膜电位之间距离变远,兴奋性↓ ②Na+通透性↓

B.减小刺激的强度 若小于有效刺激,则不爆发AP

C.升高细胞膜阈电位

D.部分阻断钾通道 临床上使用胺碘酮阻断钾通道→动作电位的不应期延长→治疗快速型心律失常

4. 2016N3 A 神经细胞的静息电位为-70mv，Na^+平衡电位为+60mv，Na^+的电-化学驱动力为

A.-130mv

B.+130mv

C.-10mv

D.+10mv

磨平　膜电位　平衡电位

-70-(+60)=-130mv

外向加分,内向减分

5. 2018N2 A 神经细胞在静息时，电压门控钠通道对 Na^+通透的门控状态是

A.激活门关闭，失活门开放

B.激活门开放，失活门关闭

C.激活门和失活门都开放

D.激活门和失活门都关闭

电压门控钠通道（快钠通道）

激活门由关→开、失活门由开→关、中间有个时间差

	激活门 迅速开	失活门 慢慢关	通道
备用态/静息态（静息电位，如神经纤维-70mv）	关	开	×
激活态（膜去极化至+20mv）	开	逐渐关	√（Na^+内流）存在时间差
失活态（对去极化刺激无反应）	开	完全关	×

复活

6. 2018N136 X 以下选项中，影响细胞静息电位的主要因素有

A.K^+平衡电位

B.Na^+平衡电位

C.膜两侧 K^+的浓度差

D.膜对 K^+和 Na^+的相对通透性

K+浓度差(Ek)
相对通透性
Na泵

7. 2019N116-117 B 强化切入点

A.静息电位减小，动作电位幅度减小

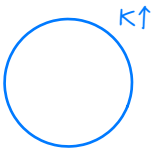
B.静息电位增大，动作电位幅度增大

C.静息电位减小，动作电位幅度增大

D.静息电位增大，动作电位幅度减小

增加神经细胞外钾离子浓度后，神经细胞跨膜电位的改变

增加细胞外液钠离子浓度后，神经细胞跨膜电位的改变



K浓度差↓ → K外流↓
(化学)

Na内流 ①通透性 ②电化学驱动力

RP　动作电位去极化的幅度

分析神经细胞、骨骼肌细胞相关生物电参数

K↑ K浓度差↓	静息电位	动作电位幅度（动作电位顶点与静息电位的差距）	钠泵 负反馈	Na^+内流驱动力 静息电位↓电场力↓
若细胞外 K^+↑	↓	↓	↑	↓
若细胞外 Na^+↑	不变或↓	↑	↓	↑
若钠泵↓（如哇巴因）	↓	↓		↓

不生电

8. 2020N2 A 细胞发生动作电位的过程中，一般不会发生变化的电生理参数是

A.Na^+电导 一过性改变　浓度差不变

B.Na^+平衡电位

C.K^+电-化学驱动力

答案：3-8 D A A ACD AC B